Лекция 7. Составление планов для смесей при помощи псевдокомпонент

Иногда при планировании экспериментов со смесью имеются ограничения на значения пропорций компонент. В этом случае предлагается строить планы так, чтобы они имели вершины и центры ограниченной области, содержащейся в исходном треугольнике (симплексе) – области без ограничений на компоненты смеси. Как правило, эти точки образуют хорошее покрытие экспериментальной области.

Пример 1. Рассмотрим случай, когда заданы минимальные пропорции для каждой компоненты смеси. Предположим, мы решили составить смесь из трех компонент – *валерианы*, *боярышника* и *пустырника*. При этом, *валерианы* должно быть в смеси не менее 20% от общего количества смеси; *боярышника* – не менее 10%, *пиона* – не менее 30%. При таких условиях, стандартные симплекс-вершинные или симплекс-центроидные планы не могут быть больше построены, но они могут быть построены для псевдокомпонент.

В стартовом диалоге модуля *Планы для смесей* произведем установки в соответствии с рис.1 и щелкнем по ОК.

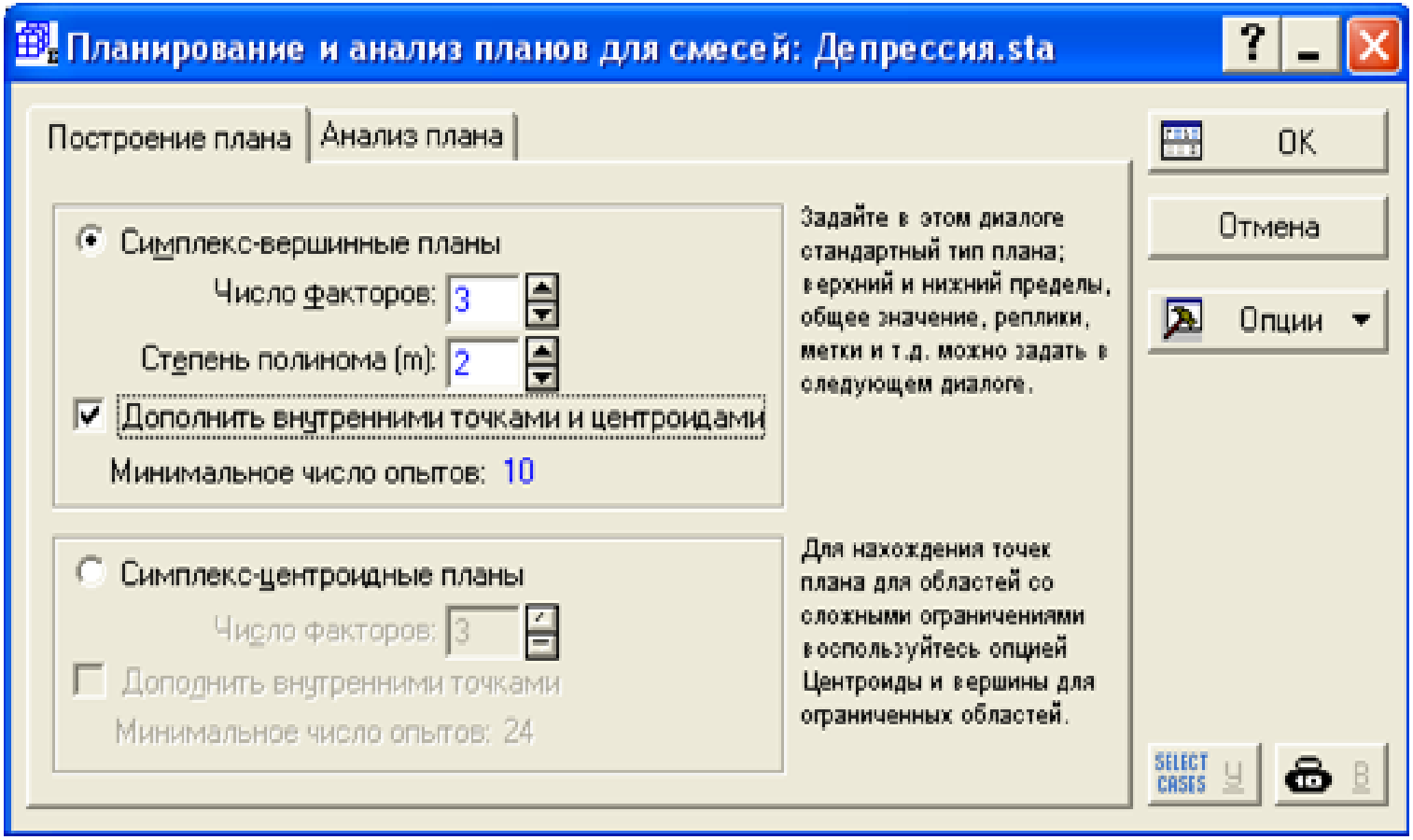
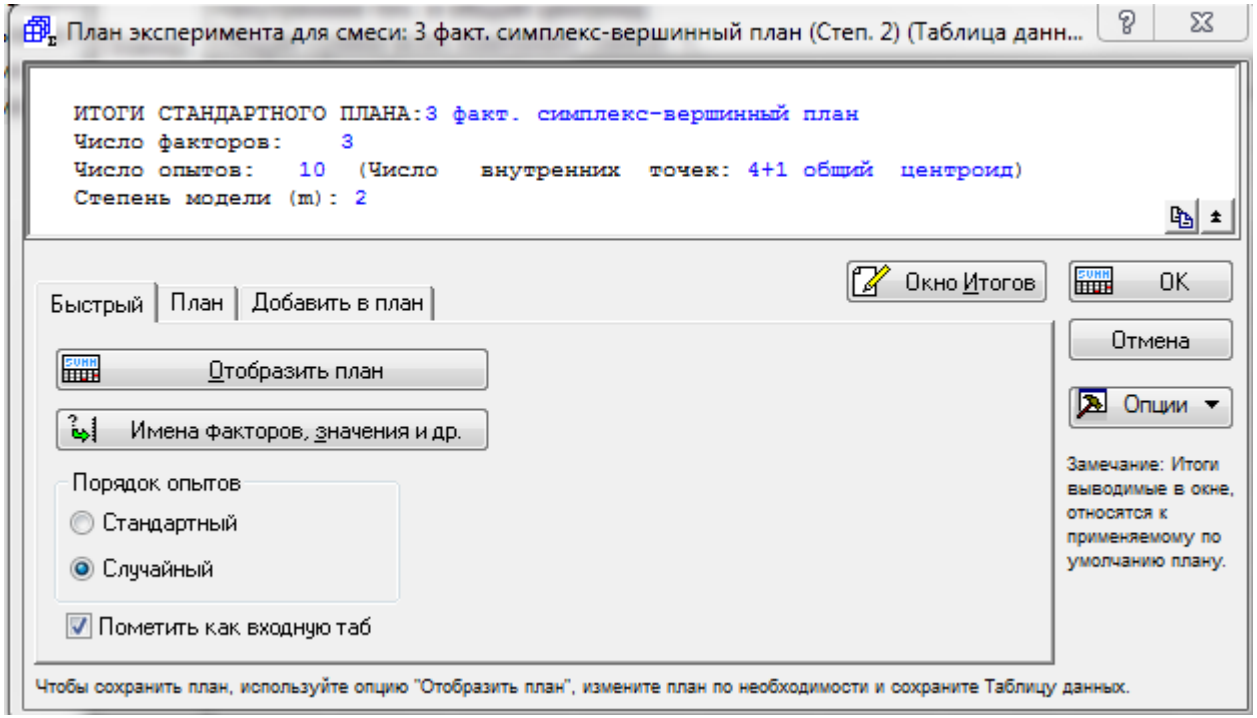


Рис.1

Нажать на кнопку Имена факторов



В появившемся окне (рис.2) введем имена факторов и в столбце *Нижнее значение* укажем значения минимальных пропорций смеси в шкале 0–1.

Спецификации для переменных смеси

Спецификации для переменных смеси
Задайте имена, верхние и нижние значения факторов; в последнем укажите общее значение смеси (сумму) и нажмите OK.

Фактор	Фактор Имя	Нижнее значение	**Верхнее значение**
A (1)	Валериана	0,2	1
B (2)	Боярышник	0,1	1
C (3)	Пион	0,3	1
Общее=	1,		

OK Отмена

Рис.2

После нажатия на кнопку ОК появится сообщение о том, что при указанных спецификациях на факторы невозможно построение плана и программа запросит пользователя согласие на автоматическое изменение спецификаций (рис.3).

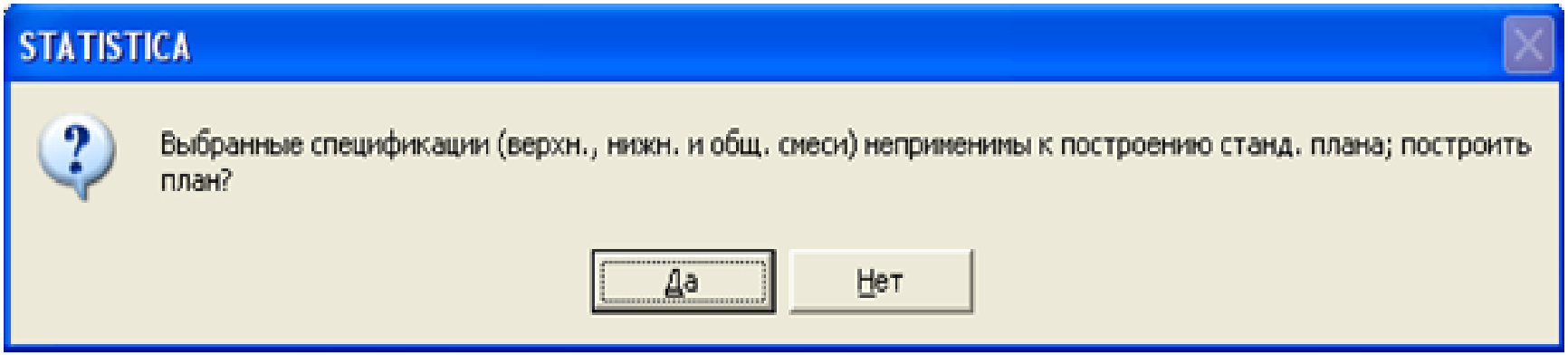


Рис.3

Если щелкнем по кнопке *Да*, программа произведет соответствующие расчеты и укажет новые, приемлемые спецификации плана (рис.4).

Спецификации для переменных смеси

Спецификации для переменных смеси
Задайте имена, верхние и нижние значения факторов; в последнем укажите общее значение смеси (сумму) и нажмите OK.

Фактор	Фактор Имя	Нижнее значение	**Верхнее значение**
A (1)	Валериана	0,2	0,6
B (2)	Боярышник	0,1	0,5
C (3)	Пион	0,3	0,7
Общее=	1,		

OK Отмена

Рис.4

Если далее щелкнуть по ОК, программа построит трехфакторный симплекс-вершинный план с внутренними точками и центроидом, представленный на рис.5.

Планир. план	3 факт. симплекс-вершинный план +внутренние точ. и общий центроид Общая сумма всех комп. смеси: 1,		
	Валериана	Боярышник	Пион
1	0,600000	0,100000	0,300000
2	0,200000	0,500000	0,300000
3	0,200000	0,100000	0,700000
4	0,400000	0,300000	0,300000
5	0,400000	0,100000	0,500000
6	0,200000	0,300000	0,500000
7	0,466667	0,166667	0,366667
8	0,266667	0,366667	0,366667
9	0,266667	0,166667	0,566667
10	0,333333	0,233333	0,433333

Рис.5

Для геометрической визуализации построенного плана сохраним его как файл программы *STATISTICA* и воспользуемся тернарным графиком. Для этой цели на панели инструментов щелкнем по кнопке *Графика*, в появившемся меню выберем *3M XYZ графики*, в открывшемся подменю – тернарные графики (рис.6).

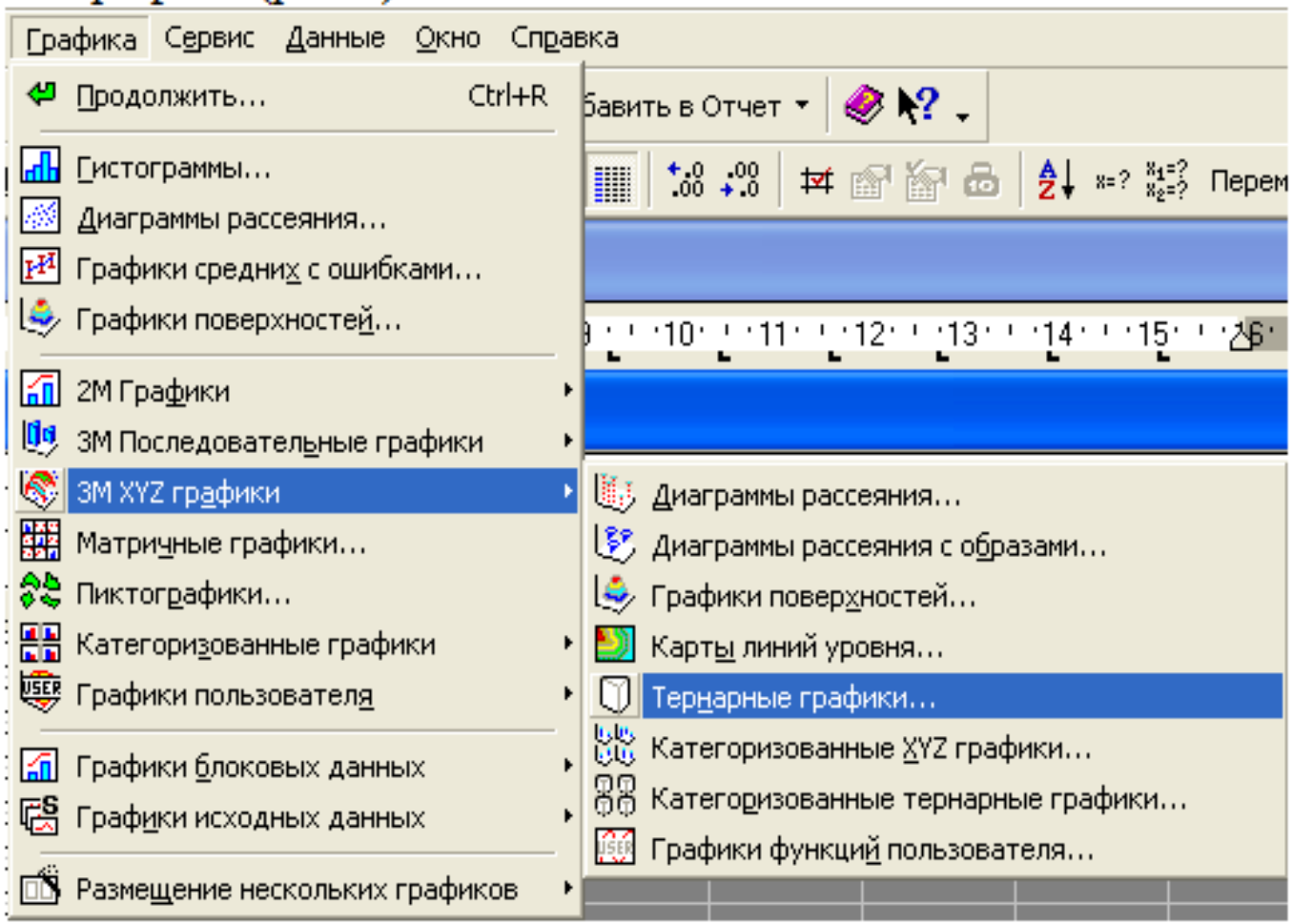
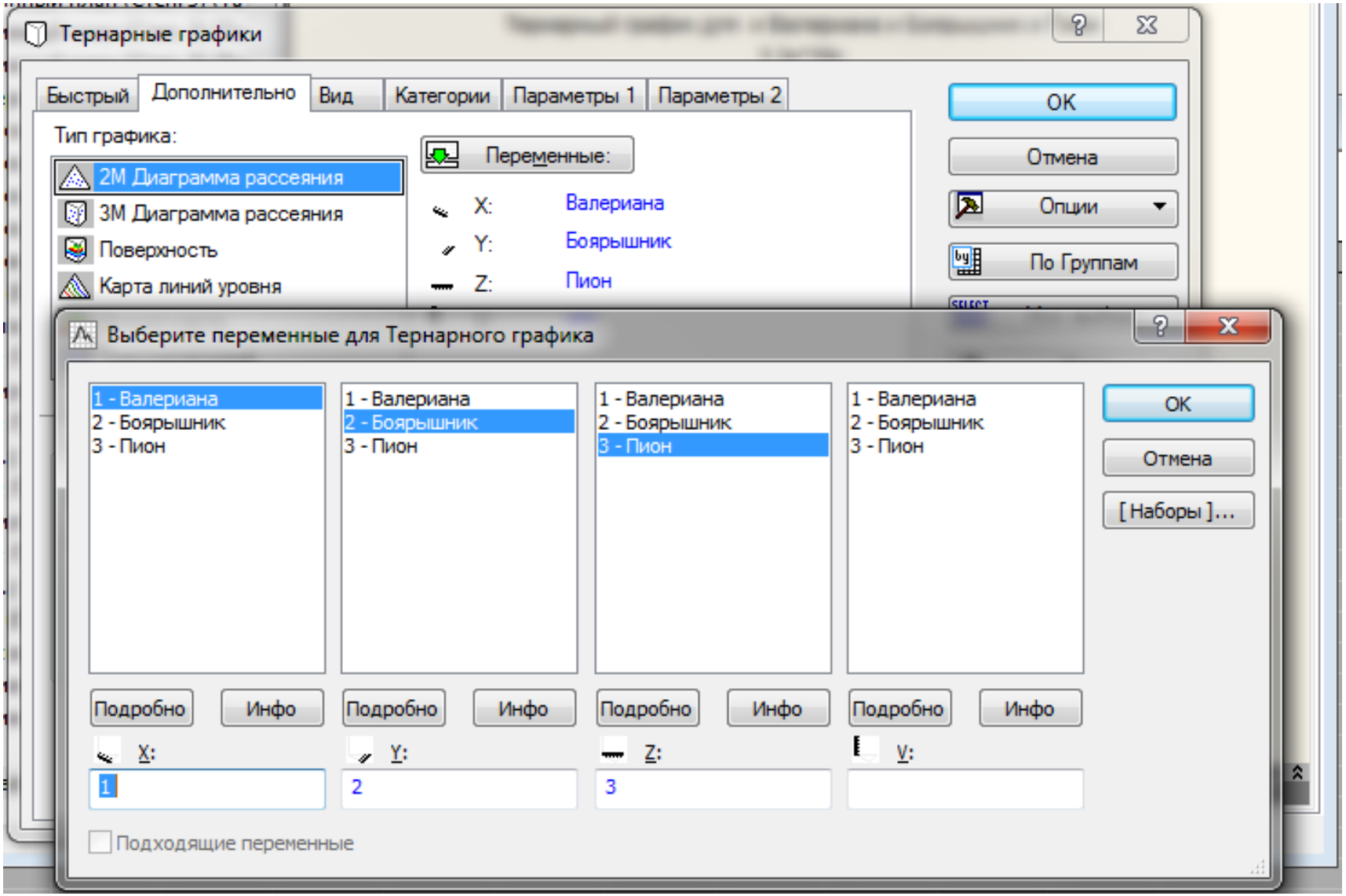


Рис.6


Тернарные графики
Быстрый
Дополнительно
Вид
Категории
Параметры 1
Параметры 2
Тип графика:
2М Диаграмма рассеяния
3М Диаграмма рассеяния
Поверхность
Карта линий уровня
Переменные:
X: Валериана
Y: Боярышник
Z: Пион
OK
Отмена
Опции
По Группам
Выберите переменные для Тернарного графика
1 - Валериана
2 - Боярышник
3 - Пион
Подробно
Инфо
X:
Y:
Z:
V:
1
2
3
OK
Отмена
[Наборы]...
Подходящие переменные

Чтобы построить график, надо нажать на кнопку *Переменные* и высветить имена факторов в соответствии с выбранными осями координат. После щелчка по ОК программа построит график плана на треугольнике (рис. 5.7.8).

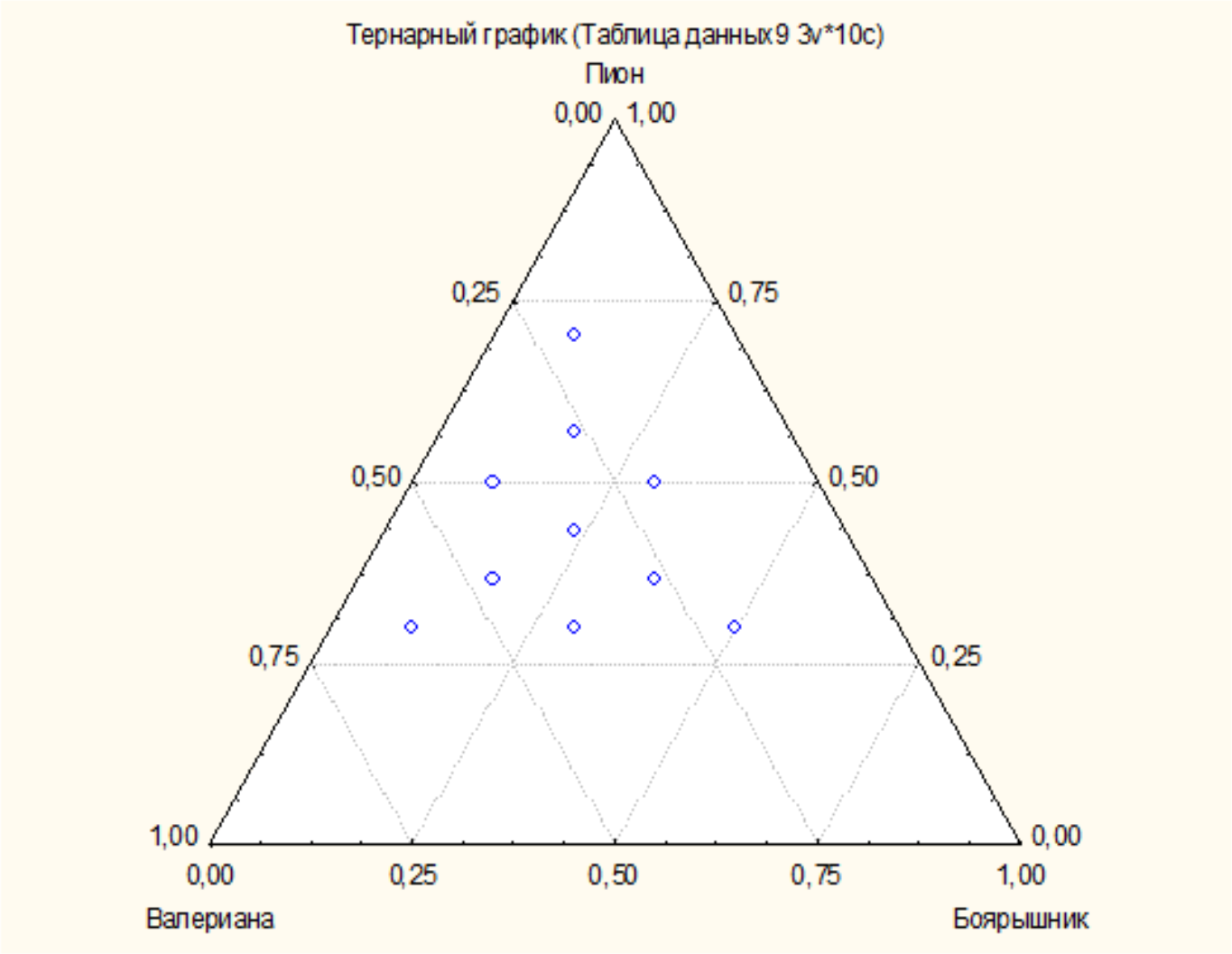


Рис.8

Треугольник соответствует плану для псевдокомпонент при отсутствии каких-либо ограничений на факторы – компоненты смеси. Вершины треугольника соответствуют чистым однокомпонентным смесям, середины сторон – двухкомпонентным смесям с одинаковыми пропорциями, внутренний треугольник – построенному плану при наличии ограничений снизу на пропорции компонент смеси. В вершинах треугольника, на серединах сторон, внутри треугольника обозначены точки плана.

Для сравнения на рис.9 и рис.10 представлены план и соответствующий ему тернарный график эксперимента при отсутствии ограничений на компоненты смеси.

Планир. план	3 факт. симплекс-вершинный план +внутренние точ. и общий центроид Общая сумма всех компонент смеси:1		
	Валериана	Боярышник	Пион
1	1,000000	0,000000	0,000000
2	0,000000	1,000000	0,000000
3	0,000000	0,000000	1,000000
4	0,500000	0,500000	0,000000
5	0,500000	0,000000	0,500000
6	0,000000	0,500000	0,500000
7	0,666667	0,166667	0,166667
8	0,166667	0,666667	0,166667
9	0,166667	0,166667	0,666667
10	0,333333	0,333333	0,333333

Рис.9

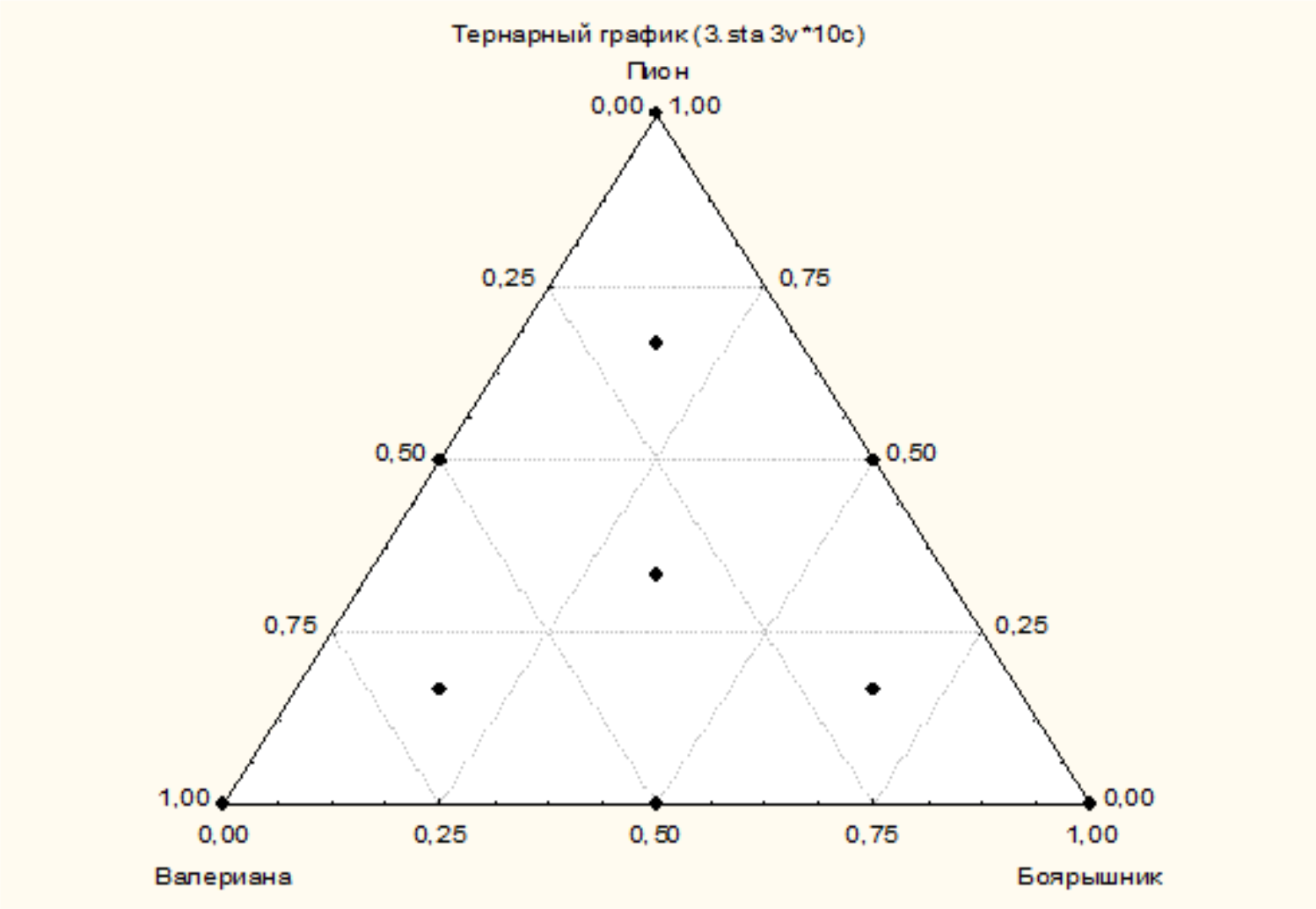


Рис.10

Анализ построенного плана для смесей с ограничениями снизу на пропорции компонент идентичен анализу, проведенному в л.6, поэтому следует рассмотреть самостоятельно.

Рассмотрим более общий случай наличия ограничений на состав смеси, когда есть ограничения на пропорции компонент смеси снизу и сверху, а также на количественное соотношение компонент друг с другом.

Большинство ограничений можно записать в виде линейных неравенств стандартного типа

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots + a_qx_q + a_0 \geq 0,$$

где $a_0, \ldots, a_q$ являются параметрами линейного ограничения, наложенного на q факторов, а $x_1, \ldots, x_q$ обозначают значения факторов (уровни) для q факторов. Этим неравенством можно описать как простые ограничения, так и достаточно сложные.

Пример 1. Например, вернемся к нашей задаче о лечебном коктейле под названием «*Путь к здоровью и процветанию*» и обозначим через x_1, x_2, x_3 уровни компонент смеси (факторов) – *валерианы*, *боярышника* и *пиона*. Предположим, что из-за некоторых соображений ограничения сверху и снизу на состав смеси таковы:

$$10 \le x_1 \le 90$$
$$20 \le x_2 \le 80$$
$$10 \le x_3 \le 60.$$

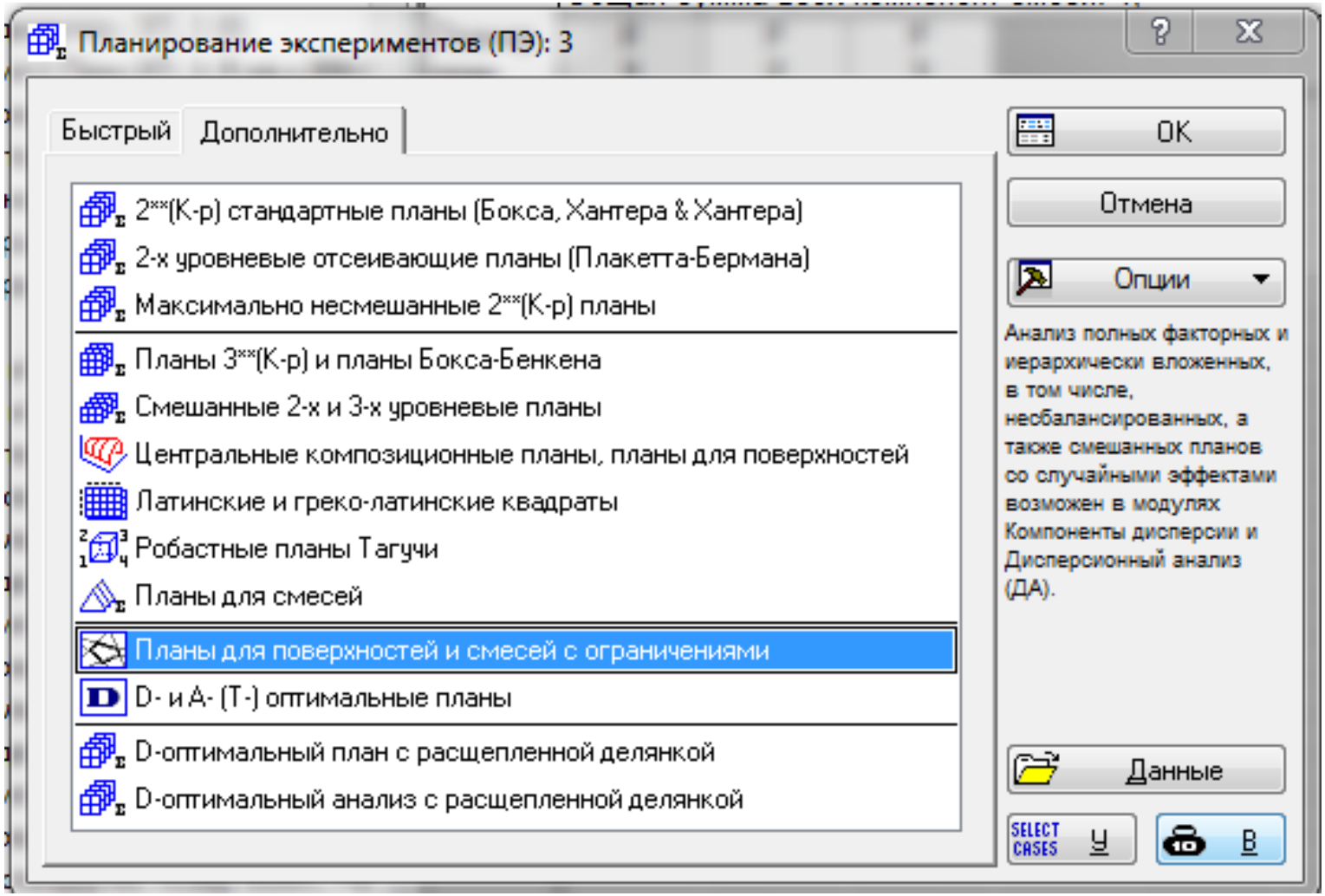
Дополнительно будем считать, что количество *валерианы* не менее чем в два раза должно превосходить количество *пиона*, а количество *пиона* и *валерианы* вместе взятых должны превосходить количество *боярышника*, т.е. $x_1 \ge 2x_3$; $x_1 + x_3 \ge x_2$.

Тогда при помощи стандартных линейных неравенств эти ограничения можно записать следующим образом:

$$
\begin{gathered}
x_1 - 10 \geq 0 \\
x_2 - 20 \geq 0 \\
x_3 - 10 \geq 0 \\
-x_1 + 90 \geq 0 \\
-x_2 + 80 \geq 0 \\
-x_3 + 60 \geq 0 \\
x_1 - 2x_3 \geq 0 \\
x_1 - x_2 + x_3 \geq 0.
\end{gathered}
$$

Для построения планов смесей с такого рода ограничениями, а именно, в левой части записано выражение, в правой части ноль, а знак неравенства – $\geq$, в программе *STATISTICA* реализован алгоритм Пипеля и Сми.

Алгоритм рассматривает ограничения, записанные с помощью линейных неравенств последовательно одно за другим. Каждое ограничение описывает часть плоскости (или гиперплоскости), проходящую в экспериментальной области. Для каждого ограничения программа оценивает, пересекает ли соответствующая ей плоскость текущую ограниченную область. Если это так, вычисляются новые вершины, определяющие новую экспериментальную область, подправленную с учетом последнего ограничения. Затем проверяется, не становятся ли предыдущие ограничения излишними, т.е. определяют плоскость, целиком находящуюся вне рассматриваемой области. После того как обработаны все ограничения, программа вычисляет центроиды для сторон ограниченной области.


Планирование экспериментов (ПЭ): 3
Быстрый
Дополнительно
2**(K-p) стандартные планы (Бокса, Хантера & Хантера)
2-х уровневые отсеивающие планы (Плакетта-Бермана)
Максимально несмешанные 2**(K-p) планы
Планы 3**(K-p) и планы Бокса-Бенкена
Смешанные 2-х и 3-х уровневые планы
Центральные композиционные планы, планы для поверхностей
Латинские и греко-латинские квадраты
Робастные планы Тагучи
Планы для смесей
Планы для поверхностей и смесей с ограничениями
D- и A- (T-) оптимальные планы
D-оптимальный план с расщепленной делянкой
D-оптимальный анализ с расщепленной делянкой
OK
Отмена
Опции
Анализ полных факторных и иерархически вложенных, в том числе, несбалансированных, а также смешанных планов со случайными эффектами возможен в модулях Компоненты дисперсии и Дисперсионный анализ (ДА).
Данные
SELECT CASES
У
В

В диалоге *Точки плана для поверхностей и смесей с ограничениями* на вкладке *Быстрый* произведем установки согласно рис.11, т.е. для определения типа плана выберем опцию *План для смеси*, назначим число факторов, равное 3, и в рамке *Вычислить* укажем *Вершины* и *N-мерные центроиды*. При выборе опции *Поверхность отклика* программа построит план с ограничениями с вершинами и центроидами не для смеси, а для обычной поверхности отклика, т.е. без учета условия, что $x_1 + x_2 + \ldots + x_n = 1$.

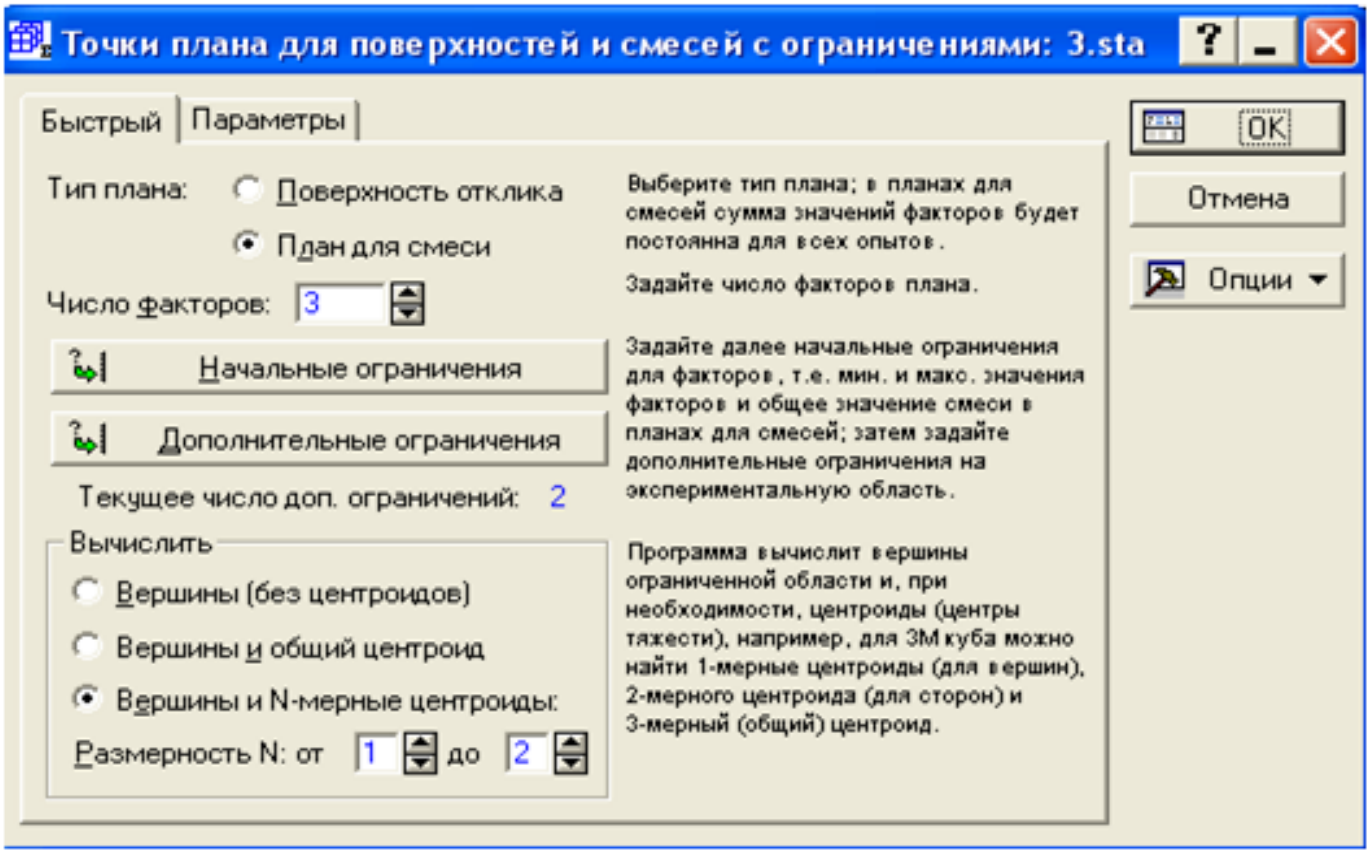


Рис.11

В рамке *Вычислить* приведены опции, определяющие, какие точки плана надо вычислить программе. Если выбрана опция *Вершины* (*без центроидов*), то программа определит только вершины. Поскольку вычисление центроидов низкой размерности может потребовать значительного количества времени, в частности, когда имеется много вершин, а нам требуется вычислить центроиды многих порядков, рекомендуется всегда вначале вычислить только вершины интересующей нас области. Это позволит нам составить мнение о величине плана и сделает реалистическим выбор необходимого числа центроидов, которые надо вычислить.

Если выбрана опция *Вершины и общий центроид*, то программа вычислит вершины и один общий центроид. Если выбрана опция *Вершины и N-мерные центроиды*, то программа вычислит центроиды соответствующей размерности, которая установлена пользователем в полях *Размерность N от... до...* под этой опцией. Здесь надо указать размерность для которой вычисляются центроиды. Например, если укажем размерности от 1 до 1, то центроиды будут вычислены для всех пар вершин, т.е. для одномерных отрезков прямых, соединяющих пары точек. Если укажем от 1 до 2, то центроиды будут вычислены для всех пар вершин (центры тяжести отрезков) и для всех троек (центры тяжести треугольников) и т.д.

В рамке *Вычислить* приведены опции, определяющие, какие точки плана надо вычислить программе. Если выбрана опция *Вершины* (*без центроидов*), то программа определит только вершины. Поскольку вычисление центроидов низкой размерности может потребовать значительного количества времени, в частности, когда имеется много вершин, а нам требуется вычислить центроиды многих порядков, рекомендуется всегда вначале вычислить только вершины интересующей нас области. Это позволит нам составить мнение о величине плана и сделает реалистическим выбор необходимого числа центроидов, которые надо вычислить.

Если выбрана опция *Вершины и общий центроид*, то программа вычислит вершины и один общий центроид. Если выбрана опция *Вершины и N-мерные центроиды*, то программа вычислит центроиды соответствующей размерности, которая установлена пользователем в полях *Размерность N от... до...* под этой опцией. Здесь надо указать размерность для которой вычисляются центроиды. Например, если укажем размерности от 1 до 1, то центроиды будут вычислены для всех пар вершин, т.е. для одномерных отрезков прямых, соединяющих пары точек. Если укажем от 1 до 2, то центроиды будут вычислены для всех пар вершин (центры тяжести отрезков) и для всех троек (центры тяжести треугольников) и т.д.

Для задания начальных ограничений надо щелкнуть по кнопке *Начальные ограничения* и в появившемся окне (рис.12) ввести ограничения снизу и сверху на уровни факторов (компоненты смеси) в соответствии с выписанными ранее неравенствами.

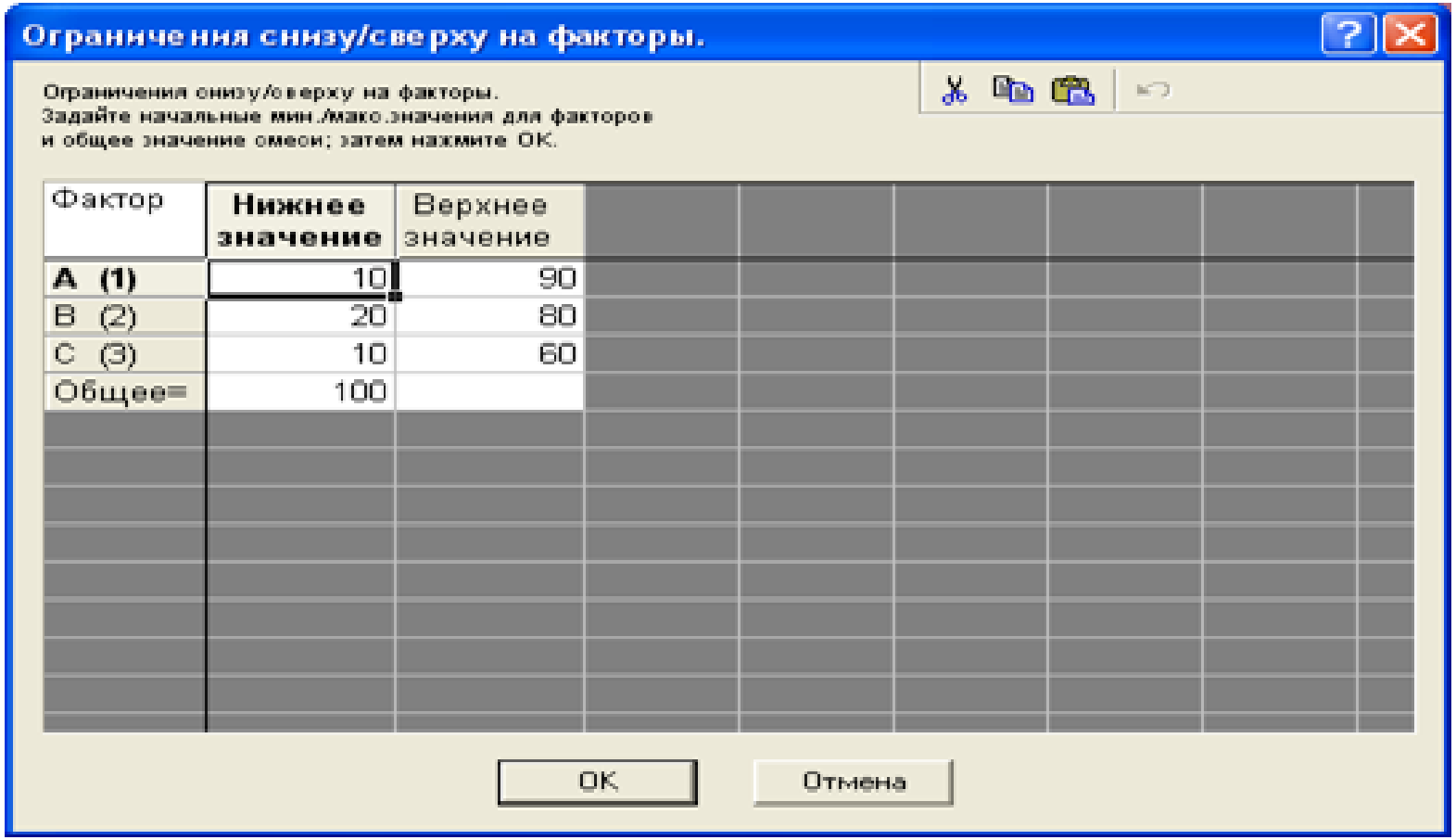
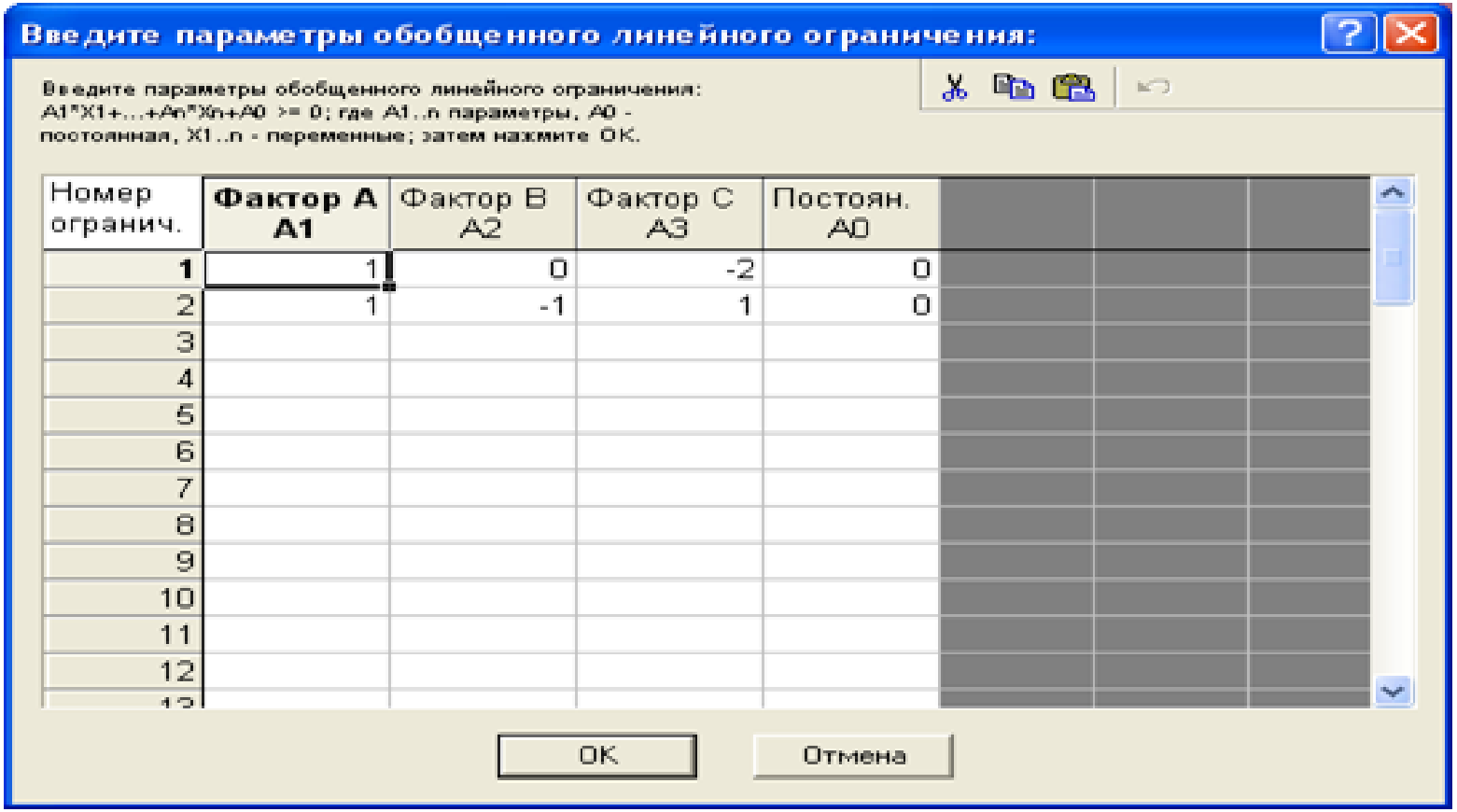


Рис.12

Ограничения можно ввести как в шкале 0–1, так и в шкале 0–100. Факторам *A, B, C* соответствуют компоненты смеси *валериана*, *боярышник*, *пион* и обозначения x_1, x_2, x_3.

Щелкнем по кнопке *Дополнительные ограничения* и в появившемся диалоге (рис.13) введем коэффициенты линейных неравенств также в соответствии с выписанными неравенствами.



Номер огранич.	Фактор A A1	Фактор B A2	Фактор C A3	Постоян. A0
1	1	0	-2	0
2	1	-1	1	0
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Рис.13

Если щелкнуть по ОК, программа вернется в диалог на рис.11. Щелкнем еще раз по ОК. Откроется окно *Результаты плана для смеси с ограничениями* (рис.14).

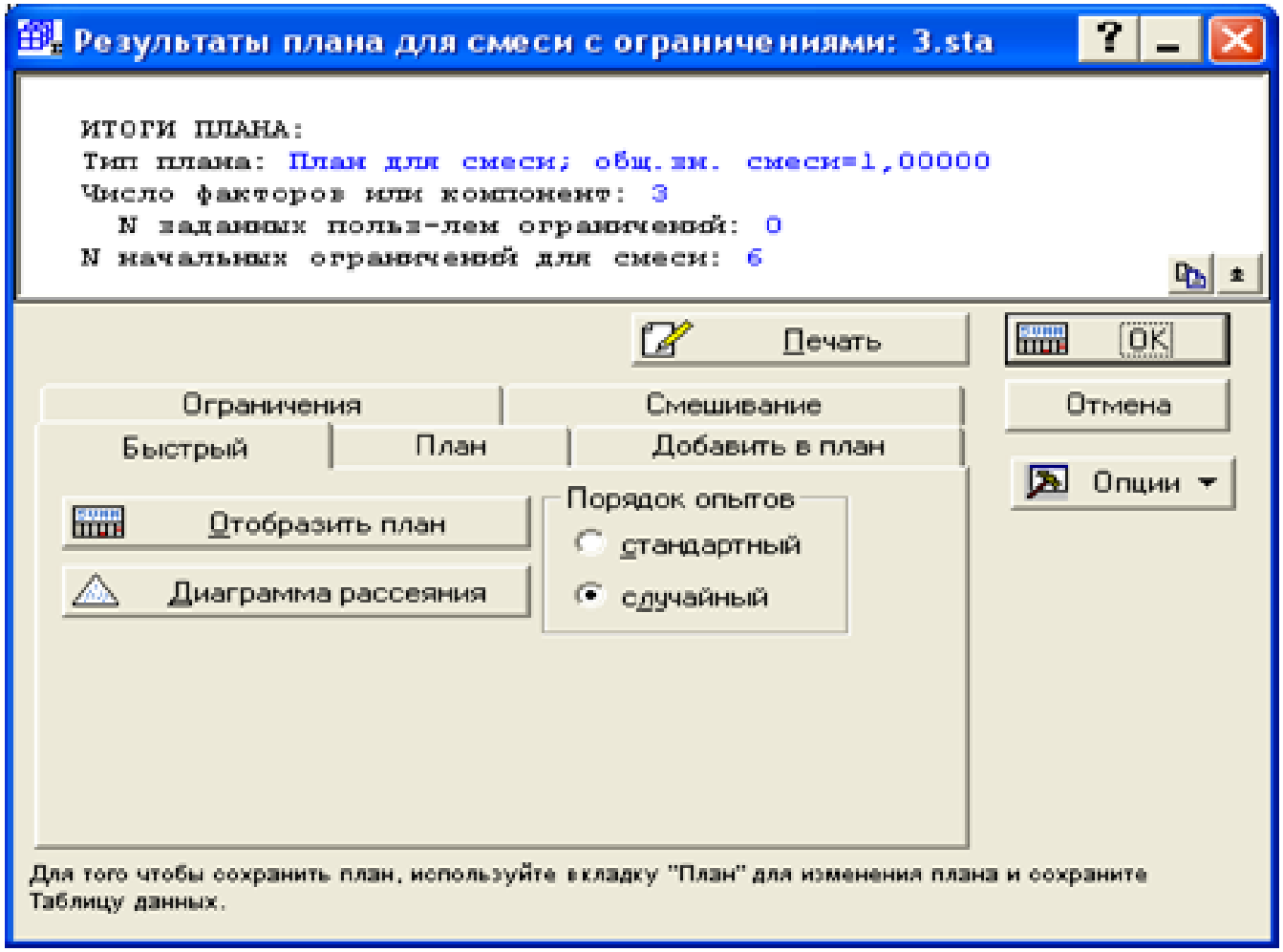


Рис.14

Если перейти на вкладку *Быстрый* и нажать на кнопку *Отобразить план*, программа построит план экспериментов для смеси с ограничениями (рис.15).

Вершина (V) Центроид (C)	3 факт. смесь с огранич. N заданных польз. огранич:2 N начал. огранич. для смеси		
	A	B	C
1 V	70,00000	20,00000	10,00000
2 V	53,33333	20,00000	26,66667
3 V	40,00000	50,00000	10,00000
4 V	33,33333	50,00000	16,66667
5 C(1)	61,66667	20,00000	18,33333
6 C(1)	55,00000	35,00000	10,00000
7 C(1)	43,33333	35,00000	21,66667
8 C(1)	36,66667	50,00000	13,33333
9 C(2)	49,16667	35,00000	15,83333

Рис.15

Первые 4 точки – это вершины плана (v), остальные 5 – это одномерные и двумерные центроиды плана. Если щелкнуть по кнопке *Диаграмма рассеяния*, то появится треугольная диаграмма рассеяния для экспериментальной области с ограничениями (рис.16), на которой отмечены вершины области.

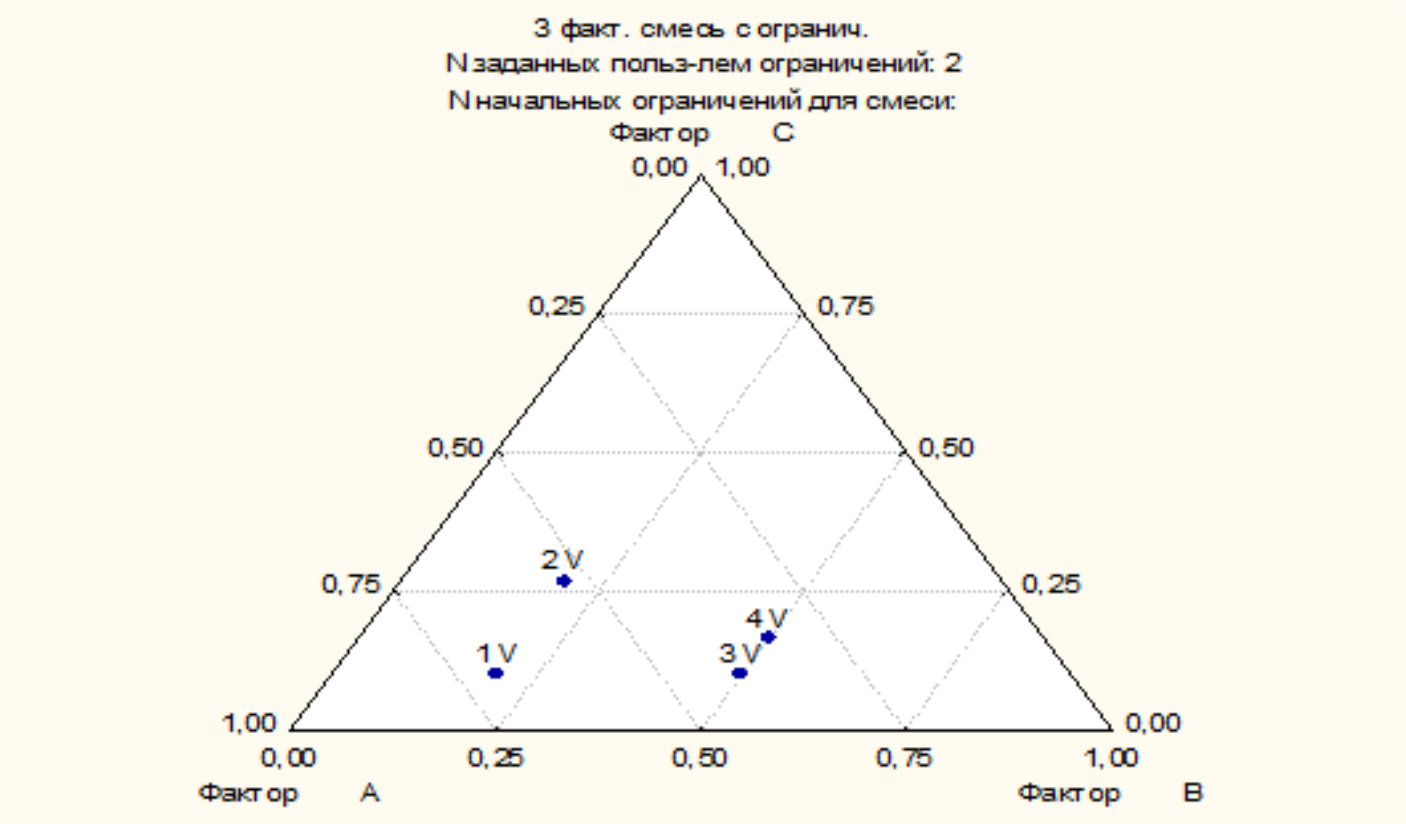


Рис.16

Если теперь сохранить план как файл в программе *STATISTICA* и добавить в план экспериментов столбец для значений функции отклика, то можно перейти к анализу плана.

Анализ построенного плана следует проводить в модуле Планы для смесей, на вкладке Анализ плана, который был описан в предыдущей лекции. Предположим, что провели опыт и добавили столбец с результатами

	1 Валерьяна	2 Боярышник	3 Пион	4 Результат
1 V	70,00000	20,00000	10,00000	9
2 V	53,33333	20,00000	26,66667	7
3 V	40,00000	50,00000	10,00000	6
4 V	33,33333	50,00000	16,66667	5
5 C(	61,66667	20,00000	18,33333	9
6 C(	55,00000	35,00000	10,00000	8
7 C(	43,33333	35,00000	21,66667	6
8 C(	36,66667	50,00000	13,33333	4
9 C(	49,16667	35,00000	15,83333	4

Анализ плана для смеси: Таблица данных7

```
ИТОГИ ПЛАНА: 3 факт. план для смеси
Число факторов (компонент): 3
Общая сумма всех компонент: 100,000
Общее число опытов (набл., экспер.): 9
Число отдельных опытов (набл., эксп.): 9
Число реплик: 0
```

Переменная: Результат | Печать результатов | Все переменные | OK | Отмена | Опции | По группам

Графики остатков | Преобразование Бокса-Кокса | Предсказание и профили

Быстрый | Модель | План | Дисперсионный анализ/Эффекты | Остатки

Модель

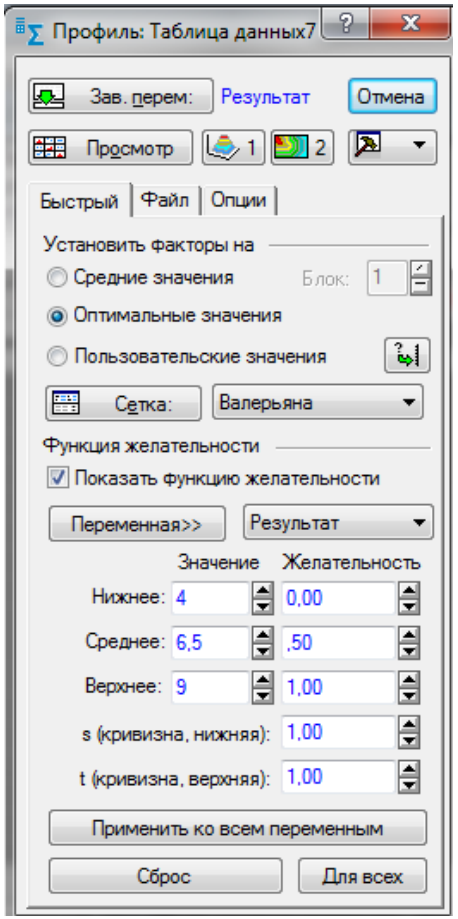
- Линейная
- Квадратичная
- Специальная кубическая
- Полная кубическая
- Игнор. некоторые эффекты

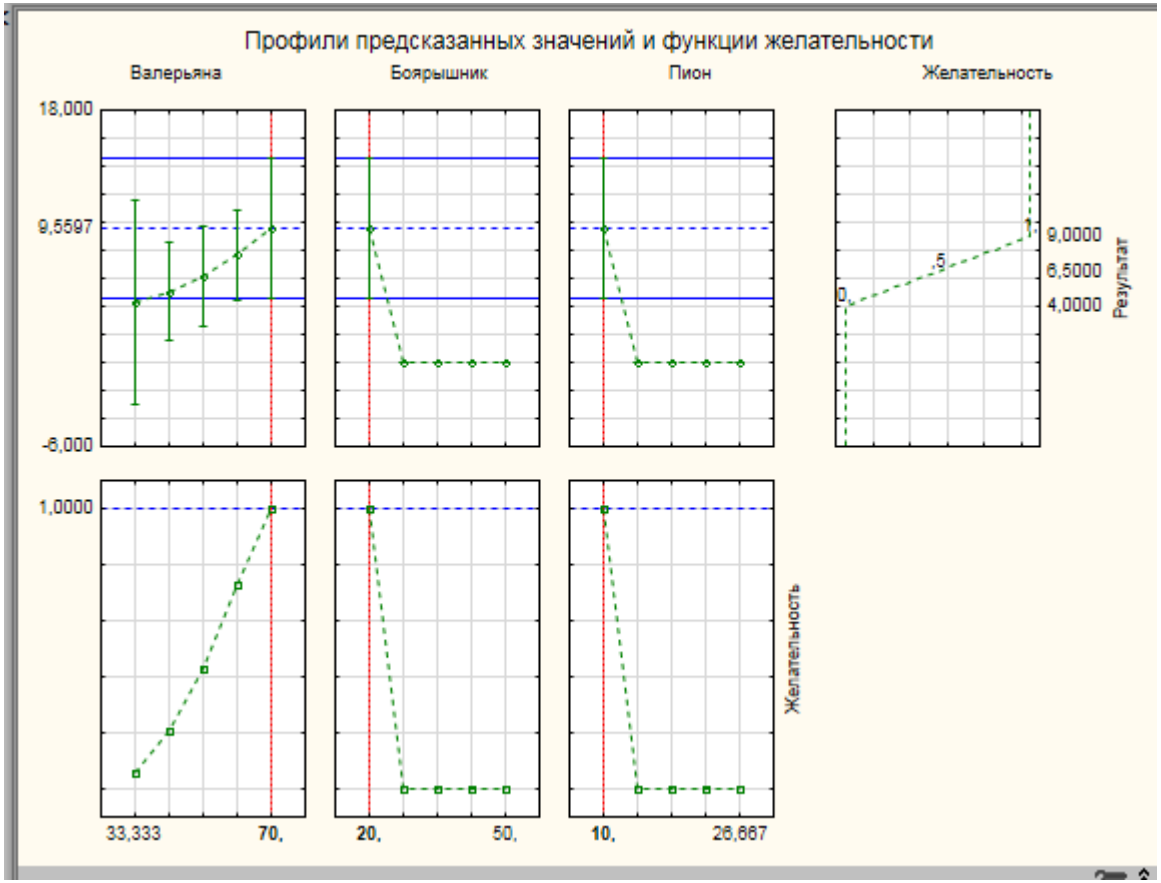
Игнорируемые эффекты

Дисперсионный анализ; Пер.:Результат (Таблица данных7)
3 факт. план для см.; общее знач. см. =100,, 9 опыт
Послед. подгонка моделей возраст. сложности

Модель	SS Эффект	cc Эффект	MS Эффект	SS Ошибка	cc Ошибка	MS Ошибка	F	p	R-Кв.	R-Кв. Испр. зн
Лин-ая	21,04242	2	10,52121	9,179798	6	1,529966	6,876761	0,028023	0,696257	0,595009
Квадратич	1,23082	3	0,41027	7,948980	3	2,649660	0,154840	0,920090	0,736982	0,298619
Общее испр.зн.	30,22222	8	3,77778							

Воспользуемся вкладкой Предсказание и профили, щелкнув по кнопке Профили отклика желательности , в диалоге щелкнем по кнопке Просмотр





На диаграммах указаны оптимальные значения предикторов модели: Валерьяна – 70%, боярышник – 20%, Пион – 10%. Проверим, что это так, воспользовавшись кнопкой Предсказанные значения зависимой переменной

Фактор	Предсказ. знач.; Пер.:Результат; R-кв.=,73698;С ЗП Результат; Остаточн.SS=2,64966			
	Коэф.	Псевдо компон.	Коэф. * Знач.	Исходн. компон.
(A)Валерьяна	9,5597	1,000000	9,55971	70,00000
(B)Боярышник	5,4229	0,000000	0,00000	20,00000
(C)Пион	10,9101	0,000000	0,00000	10,00000
AB	-3,6747	0,000000	0,00000	
AC	-10,8601	0,000000	-0,00000	
BC	-13,3713	0,000000	0,00000	
предсказан			9,55971	
-95,% Дов.			4,55709	
+95,% Дов.			14,56233	
-95,% Пред.			2,35819	
+95,% Пред.			16,76123	

Если воспользоваться диаграммой Парето и написать соотношений Валерьяна: Боярышник: Пион = 10:5:2, при сумме равной 1, получим, решив систему, что
Валерьяна =60%, Боярышник=30%, Пион = 10%. Как видно из приведенных результатов, профили предсказанных результатов дают лучший результат!

Фактор	Предсказ. знач.; Пер.:Результат; R-кв.=,69626;(ЗП Результат; Остаточн.SS=1,529966			
	Коэф.	Псевдо компон.	Коэф. * Знач.	Исходн. компон.
(A)Валерьяна	9,262626	0,727273	6,73646	60,00000
(B)Боярышник	4,344108	0,272727	1,18476	30,00000
(C)Пион	4,195960	0,000000	0,00000	10,00000
предсказан			7,92121	
-95,% Дов.			6,19957	
+95,% Дов.			9,64285	
-95,% Пред.			4,43918	
+95,% Пред.			11,40324	